PCBWay-Vorbereitung | Crawler Pi Charger

KiCad 10 · Fertigungsdaten und SMT-Bestückung · 09.11.2026

Projekt: M:\git-repos\crawler-pi-hardware\pcb\crawler-pi-charger

Ziel: 5 Stück, 2 Kupferlagen, 3 oz Außenkupfer (ca. 105 µm), FR-4; SMT-Bestückung bei PCBWay, ausgewählte Bauteile von Hand.

Vorgesehene Verzeichnisstruktur

pcb/crawler-pi-charger/gerber/ – Gerber + Drill, zusätzlich ZIP
pcb/crawler-pi-charger/assembly/ – SMT-BOM, Placement CSV, Assembly-PDF
pcb/docs/pcbway-preparations.pdf – diese Anleitung

Vor dem Export: wichtige Projekthinweise

Manuelle Bestückung: J1, J2, J3, J5, J6 und F1 (THT), sowie L1 (Würth 74437349100, SMD). Diese Referenzen müssen aus der Bestückungs-BOM und Placement-Datei entfernt werden; sie bleiben natürlich im PCB-Layout und in den Gerbern.

3 oz: Die Kupferdicke wird in der PCBWay-Bestellung gewählt, nicht durch Gerber allein. Vor einer Bestellung Mindestabstände, Via-Ringe, feine IC-Strukturen und Herstellbarkeit in 3 oz durch PCBWay prüfen lassen. Ein KiCad-DRC ohne Fehler ersetzt die Fertigungsprüfung nicht.

1. Kupferzonen füllen und DRC prüfen

1. PCB-Editor öffnen; Taste B zum erneuten Füllen aller Zonen drücken.
2. Inspect → Design Rules Checker starten; Fehler und Warnungen prüfen und dokumentieren.
3. Board Setup → Stackup überprüfen: zwei Kupferlagen, zugehörige Designvorgaben und 3-oz-Ziel; relevante Abstände nach Fertigerregeln prüfen.
4. Speichern; bei Schaltplanänderungen vorher Update PCB from Schematic (F8) ausführen.

2. Gerber exportieren

PCB-Editor → File → Plot. Format Gerber; Zielordner gerber/. Aktiviere F.Cu, B.Cu, F.Mask, B.Mask, F.Silkscreen, Edge.Cuts sowie F.Paste (und B.Paste/B.Silkscreen nur wenn tatsächlich verwendet). Für Bestückung ist die Pastenlage wichtig. Auf „Plot“ klicken.

Hinweis: Plot erzeugt die Produktionslayer. F.Fab ist eine Montage-/Dokumentationslage, nicht Teil der regulären Kupferfertigung.

3. Excellon-Bohrdateien erzeugen

Im Plot-Dialog Generate Drill Files... öffnen: Excellon, mm, PTH/NPTH getrennt; denselben Referenzursprung wie für die Fertigung verwenden. Drilldateien in gerber/ speichern. Einträge für Montierlöcher, Vias und THT prüfen.

Gerber prüfen und Preis ermitteln

4. Gerber mit GerbView kontrollieren

KiCad GerbView öffnen; sämtliche *.gbr / *.gko (je nach Benennung) sowie *.drl laden. Folgendes verifizieren: vollständiger geschlossener Edge.Cuts-Umriss; richtige Bohrungen; beide Kupfer- und Maskenlagen; keine spiegelverkehrten Seiten; korrekte Ausrichtung der Pastenöffnungen; keine fehlenden Vias. Besonders an U1, Q1–Q4 und der Power-Stufe heranzoomen.

5. Gerber-ZIP erstellen

Nur die für die PCB-Fertigung nötigen Gerber- und Excellon-Dateien in crawler-pi-charger-gerber.zip packen. Die Dateien sollten direkt im ZIP liegen, nicht in tief verschachtelten Unterordnern. BOM, Placement und Montagezeichnung separat im assembly/-Ordner führen.

PowerShell-Beispiel, aus dem Projektunterordner heraus:

```
Compress-Archive -Path .\gerber\*.gbr,.\gerber\*.drl -DestinationPath .\gerber\crawler-pi-charger-gerber.zip -Force
```

Nur verwenden, falls die exportierten Dateien tatsächlich diese Dateiendungen haben. KiCad kann alternative Namen erzeugen; gegebenenfalls Dateiliste anpassen.

6. PCBWay-Angebot konfigurieren

Option	Empfehlung für dieses Projekt
Quantity	5
Layers	2
Material	FR-4
Thickness	1,6 mm, sofern so im Design vorgesehen
Outer copper weight	3 oz (105 µm)
Surface finish	Lead-free HASL oder ENIG nach Kosten/Pad-Anforderungen
Assembly	SMT, ggf. „partial turnkey“; Beschaffung und Nichtbestückung schriftlich festhalten

Zuerst Gerber-ZIP bei https://www.pcbway.com/orderonline.aspx hochladen und PCB-Preis ansehen. Der endgültige PCBA-Preis hängt von BOM-Prüfung, Teileverfügbarkeit, Materialaufschlag, Setup und Versand ab.

7. SMT-BOM vorbereiten

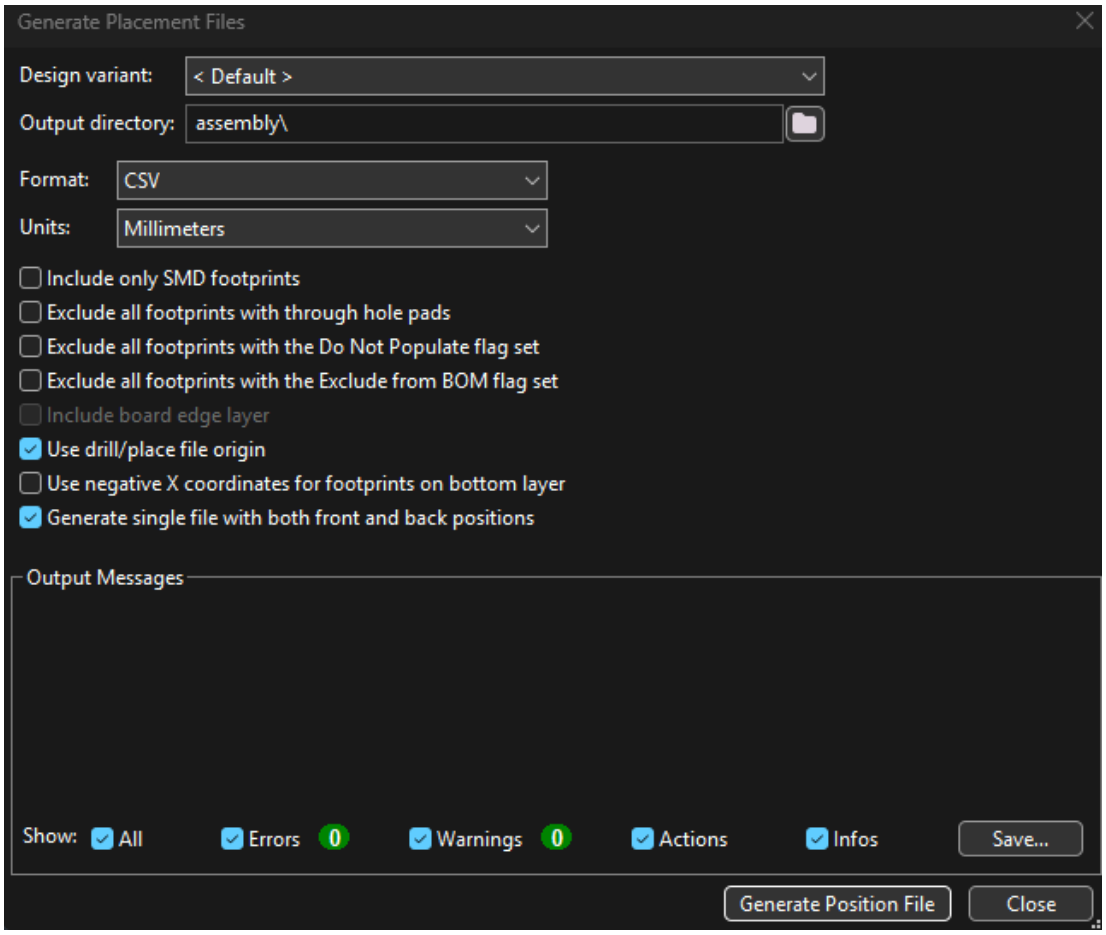
PCBWay-BOM im CSV- oder XLSX-Format. Pflichtinhalte gemäß PCBWay/Plugin: Designator, Quantity, Manufacturer Part Number (MPN), Package/Footprint. Hilfreich: Manufacturer, Value/Description, LCSC, Type, Notes.

Designator	Qty	Value	MPN	Footprint	LCSC
C3,C4,C5	3	100 nF	06033D104KAT2A	0603 (1608)	C14663
C6	1	100 nF	CC0603KRX7R9BB104	0603 (1608)	C179462

Wichtig: Bei Gruppierung in KiCad auch MPN/LCSC berücksichtigen – identische Werte und Footprints allein reichen nicht. „Reference“ als Gruppierungsschlüssel kann einzelne Referenzen aufteilen. Entferne für die PCBWay-SMT-BOM J1, J2, J3, J5, J6, F1 und L1; bewahre zusätzlich eine vollständige Projekt-BOM auf.

Pick-and-Place in KiCad 10

Dein tatsächlicher KiCad-Dialog „Generate Placement Files“ (Screenshot aus dem Projekt):



8. Empfohlene Einstellungen

Dialogfeld	Empfehlung
Output directory	assembly\
Format / Units	CSV / Millimeters
Include only SMD footprints	Aktivieren
Exclude all footprints with through hole pads	Aktivieren als zusätzliche Kontrolle
Exclude all footprints with Do Not Populate	Aktivieren, sofern DNP-Bauteile nicht bestückt werden sollen
Exclude all footprints with Exclude from BOM	Nur nach Prüfung der im Projekt verwendeten Exclude-Flags
Use drill/place file origin	Deaktivieren, falls kein absichtlich gesetzter gemeinsamer Hilfsursprung verwendet wird
Use negative X coordinates for bottom	Deaktiviert lassen
Generate single file with both front and back	Aktiviert ist in Ordnung, wenn „Side“ in der CSV steht

Unbedingt nachprüfen: L1 hat einen SMD-Footprint und könnte trotz „Include only SMD footprints“ mit exportiert werden! L1 im PCB-Footprint als Exclude from position files kennzeichnen oder aus der exportierten CSV entfernen. Referenzen und Positionen in BOM und CSV müssen zueinander passen.

„Use drill/place file origin“ bezieht sich auf den von KiCad definierten Drill/Place-Ursprung. Diesen nur benutzen, wenn er korrekt gesetzt ist und die gesamte Ausgabe konsistent bleibt.

Assembly-Zeichnung und Plug-in

9. Assembly Drawing und Bestückungshinweise

Deine angehängte Zeichnung zeigt die gesamte Bauteillage, jedoch überschneiden sich etliche Bezeichnungen. Sie ist daher als Übersicht brauchbar, für die Produktion aber noch nicht optimal.

Für eine klare Montagezeichnung aus dem PCB-Editor File → Plot → PDF verwenden und gezielt F.Fab + Edge.Cuts bzw. geeignete Referenzen darstellen. Falls nötig eigene Arbeitsansicht mit F.Fab und Referenzen erstellen und als PDF exportieren. Wichtig: U1-Pin-1-Markierung, Dioden-Kathoden, IC-Orientierung, Lage der Stecker und No-Place-Positionen klar markieren.

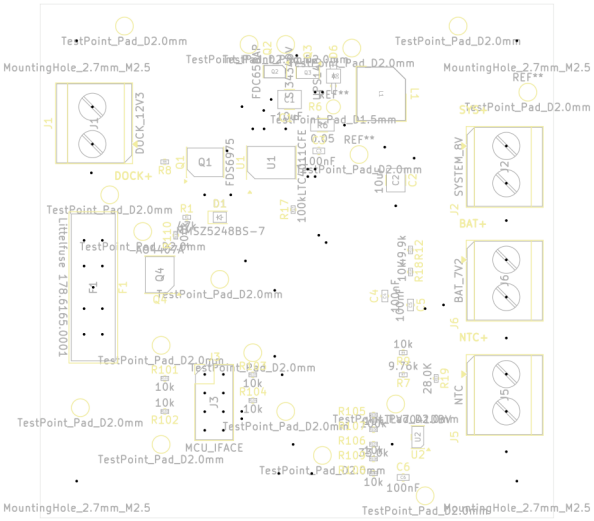


Abbildung: Deine hochgeladene Assembly-PDF (1 Seite). Für die endgültige Montageanweisung sollten die Referenzen entzerrt werden.

Bestückungshinweis für PCBWay (englisch):
“Please assemble only components listed in the SMT BOM and placement file. Do not populate J1, J2, J3, J5, J6, F1, or L1. These parts will be installed manually. Confirm U1 pin-1, diode polarity, MOSFET orientation and exposed-pad soldering before production.”

PCBWay Plug-in als Alternative

Der offizielle „PCBWay Plug-in for KiCad“ unterstützt laut Projektseite KiCad 10. Installation im KiCad Plugin and Content Manager; automatischer Export von Gerber, IPC-Netzliste, BOM und Pick-and-Place. Für die Teilebeschaffung ist das MPN-Feld wichtig. Nach einer Schaltplanänderung zuerst „Update Board from Schematic“ ausführen.

Empfehlung: Plug-in testweise verwenden, aber vor dem Upload die erzeugte BOM und Placement-Datei mit dem manuellen Export abgleichen. Gerade die manuell zu bestückende L1 darf nicht irrtümlich in den SMT-Auftrag gelangen. 3 oz und Bestückungsumfang sind weiterhin im PCBWay-Auftrag zu kontrollieren.

Abschluss-Checkliste und Quellen

[ ] Kupferzonen aktualisiert; ERC/DRC geprüft

[ ] Gerber-Layer korrekt exportiert

[ ] PTH-/NPTH-Bohrdaten erzeugt

[ ] GerbView: Leiterbahnen, Umriss, Bohrungen und Masken geprüft

[ ] Gerber-ZIP enthält alle Fertigungsdateien

[ ] PCBWay: 2 Layers / 3 oz / 5 pcs gewählt

[ ] SMT-BOM nach MPN gruppiert; Handbestückung ausgeschlossen

[ ] Placement CSV geprüft; Referenzen deckungsgleich mit SMT-BOM

[ ] Montage-PDF mit eindeutigen Referenzen und Orientierungen

[ ] PCBWay bestätigt Herstellbarkeit feiner Leiterbahnabstände in 3 oz

Offizielle Referenzen (Abruf: 09.11.2026)

KiCad PCB Editor v10: https://docs.kicad.org/10.0/en/pcbnew/pcbnew.pdf

PCBWay Plug-in: https://github.com/pcbway/PCBWay-Plug-in-for-Kicad

PCBWay PCBA file requirements: https://www.pcbway.com/assembly-file-requirements.html

PCBWay SMT ordering guide: https://www.pcbway.com/smt_ordering_guide.html

PCBWay KiCad export guide:
https://www.pcbway.com/helpcenter/generate_gerber/How_to_Export_Gerber__BOM__and_Pick_and_Place_Files_in_KiCad_9_0.html

Hinweis: Screenshots stammen aus deinen bereitgestellten Projektdateien, nicht aus einem Livezugriff auf dein lokales KiCad-Projekt. Konkrete Fertigungsfähigkeit und Kosten werden erst durch PCBWay bestätigt.